答案使用说明与配分

> 本答案为依据课件与计算结果整理的**自行解答**，不是老师提供的真题标准答案。日语题面保留，解释用中文。第19题有课程口径与严格定义冲突，已明确标注；原卷题号重复处统一为连续编号。

大题	题号	每小题分数	合计
一	1–12	2	24
二	13–17	1	5
三	18–22	2	10
四	23–27	2	10
五	28–30	2	6
六	31–35	3	15
七	36–38	4	12
八	39–40	3	6
九	41–43	4	12

快速核对

题号	答案
1–10	1:B　2:B　3:C　4:D　5:A　6:D　7:C　8:A　9:B　10:D
11–20	11:C　12:A　13:B　14:B　15:D　16:B　17:A　18:B　19:A*　20:B
21–30	21:A　22:B　23:B　24:C　25:C　26:B　27:D　28:D　29:B　30:D

> 真题第八大题写“小数第2位で四捨五入”，按字面理解为在第二位舍入、保留一位小数。为兼顾课堂常用写法，本册同时给精确值、保留一位和保留两位的结果；正式考试以老师要求为准。

一・概念选择（1）

(1) B　プログラムがどう動くかを、プログラミング言語を使って記述したもの。

用程序语言写出的程序文本叫源代码；编译器是转换它的软件。

(2) B　Windows等のように、コンピュータの基本的な管理を担当するソフトウェア。

操作系统 OS 管理计算机。应用软件运行在 OS 上，ALU 与 CPU 是硬件。

(3) C　1秒あたりのクロック数。

时钟频率 f 的单位为 Hz；周期 T=1/f。

(4) D　自由な順番でデータを読み書きでき、定期的なリフレッシュが必要な記憶装置。

DRAM 需要刷新；SRAM 不需要刷新；两者均属于本课讨论的易失 RAM。

(5) A　プログラム内蔵方式の考案者とされている人物。

按课件作答：冯·诺依曼。

(6) D　メモリ領域のうち、動的変数を格納する領域。

malloc 等动态分配的空间在堆 heap；局部变量在本课示意中放在栈。

(7) C　複数の入力のうち、どれか1つを選択して出力する素子。

MUX 多路选择器根据控制信号选择一路输入。

(8) A　数値を特定の桁で丸めることにより発生する誤差。

舍入造成的误差叫丸め誤差；不要和大数加小数的信息丢失混淆。

(9) B　浮動小数点数の演算において、有効桁数が少なくなる現象。

尤其是相近两数相减后，有效数字损失，称桁落ち。

(10) D　ある改善を行った結果の性能向上は、改善した機能を使用する割合によって制約されるという法則。

Amdahl：整体加速受未优化部分限制。

一～二・概念与单位

(11) C　パイプライン処理において、条件分岐が存在するため、命令を実行すべきかどうか判断できず、所定のクロック・サイクル内で命令を実行できないこと。

因分支方向未知而产生的冒险属于控制冒险，也叫分支冒险。

---

(12) A　パイプライン処理において、計算結果を後続の命令ですぐに使えるようにするため、本来よりも早くパイプラインの前段に計算結果を伝えること。

转发 forwarding 将结果直接送到需要它的阶段，减少等待写回。

---

(13) B　□＝1バイト

1 byte=8 bit。

---

(14) B　10^6バイト＝1□バイト

mega=10^6，MB 与 MiB 要区分。

---

(15) D　10^9バイト＝1□バイト

giga=10^9。

---

(16) B　10^{-3}秒＝1□秒

milli=10^{-3}。

---

(17) A　10^{-9}秒＝1□秒

nano=10^{-9}。

三・判断与容易混淆的说法

(18) B　符号なし2進数に対してシフト演算を行う場合、算術シフトを行わなければならない。

无符号数通常用逻辑移位；算术右移复制最高位，可能产生错误。

---

(19) A*　MIPSのアセンブリコード上で、R形式の命令のオペランドは必ず3つである。

本卷无官方答案。按第5回确认题的简化口径，推定应试选 A。严格定义下本句有歧义：第7回明确将 jr $ra 标为 R 形式，而它仅有一个显式操作数，因此严格答案为 B。不能把 A* 当成已知标准答案；本题记为争议题。

---

(20) B　コンパイラは、擬似命令を本来のアセンブリ言語の命令セットに含まれる命令に置き換える。

课件第8回明确：完成伪指令展开的是アセンブラ（汇编器）。

---

(21) A　除算命令divを実行すると、商はLoレジスタ、剰余はHiレジスタに格納される。

记忆：Lo 装商，Hi 装余数。

---

(22) B　パイプライン処理は、各命令の実行に必要な時間を減らすことができる。

按本课模型，流水线提高吞吐量，单条指令延迟并不因此缩短。

四～五・数值运算与指令

(23) B　符号あり2進数1010を8ビットに符号拡張せよ。

4 位补码 1010=−6，复制符号位 1：11111010，仍为−6。

---

(24) C　符号あり2進数10101011を右に3ビット算術シフトせよ。

最高位为1，右移补三个1：11110101。原值−85，向负无穷取整的−85/8得到−11。

---

(25) C　10進数3.1415を正規化せよ。

题目采用课件的十进制科学记数法：整数部分一位、基数10。B 数值虽相同，但不是这里要求的十进制科学记数表示。

---

(26) B　2進数111を10進数に変換せよ。

未标有符号时按普通正整数：4+2+1=7。

---

(27) D　2進数0.111を10進数に変換せよ。

1/2+1/4+1/8=0.875。

---

(28) D　指定されたレジスタの値をメモリ中の指定されたアドレスに格納する。

store word：寄存器→内存。

---

(29) B　右論理シフトを行う。

srl=shift right logical；sra 是右算术移位。

---

(30) D　手続き呼び出しにおいて、レジスタの値をスタックに退避させるための$spの値を変更する際に使用する。

改变 $sp 用 addi；真正把寄存器内容写入栈的命令才是 sw。

六~七 • 代码填空与浮点编码

空格	日语 / 代码答案	为什么
31	Exit	循环条件不成立，退出。
32	L1	跳过 if 的赋值部分，落到循环变量更新。
33	$s2	c 对应 $s2，右侧不能误用 i 的寄存器。
34	$s3	在当前 i 基础上加常数。
35	Loop	回到 Loop 重新检查条件。

```
Loop: slt $t0, $s3, $s0
      beq $t0, $zero, Exit
      bne $s3, $s1, L1
      addi $s3, $s2, 1
L1:   addi $s3, $s3, 1
      j Loop
Exit:
```

> 代码填空题每空3分。先写变量与寄存器的对应，再沿执行路径检查；尤其注意模拟B的 if 是“不等于”，所以跳过赋值用 beq。

七 • IEEE754 单精度

(36) 0.25 → 3E800000

符号 S=0；实际指数 e=-2；存储指数 E=125=01111101_2；尾数 F=00000000000000000000000。

完整位串：`0 | 01111101 | 00000000000000000000000`

(37) 3.5 → 40600000

符号 S=0；实际指数 e=1；存储指数 E=128=10000000_2；尾数 F=11000000000000000000000。

完整位串：`0 | 10000000 | 11000000000000000000000`

(38) -0.078125 → BDA00000

符号 S=1；实际指数 e=-4；存储指数 E=123=01111011_2；尾数 F=01000000000000000000000。

完整位串：`1 | 01111011 | 01000000000000000000000`

八・性能计算完整过程

(39) 计算机 A 的速度倍数

> A 相对 B 的速度倍数 = T_B / T_A

同一程序、同一 ISA 下本题使用相同动态指令数 N，N 可约去。

A 每条指令用时：400 × 1.25 = 500 ps。
B 每条指令用时：500 × 1.2 = 600 ps。

比值 = 600 / 500 = **1.2**。
保留一位：1.2 倍；保留两位：1.20 倍。

日语作答：**計算機Aは計算機Bの1.2倍速い。**

(40) 加权平均 CPI

> 平均 CPI = Σ（指令数 × 对应 CPI） / 总指令数

总周期数 = 100×1 + 40×2 + 20×3 = 240。
总指令数 = 160。
平均 CPI = 240/160 = **1.5**。
保留一位：1.5；保留两位：1.50。

> 本大题每小题3分，建议按公式、代入、结果各1分评分。速度比用“对方时间÷自己的时间”，平均 CPI 按指令数加权。

九・机器码按字段拆解

(41) add $t0, $s0, $s1

02114020

```
000000 | 10000 | 10001 | 01000 | 00000 | 100000
```

R 形式依次为 op、rs、rt、rd、shamt、funct。不要照汇编书写顺序 rd、rs、rt 直接拼位串。

(42) lw $t0, 8($s0)

8E080008

```
100011 | 10000 | 01000 | 0000000000001000
```

I 形式：op 从题给提示取值；rs 是括号中的基址寄存器；rt 是第一个寄存器；immediate 是字节偏移。

(43) j Label

08100007

```
000010 | 00000100000000000000000111
```

J 形式：address = 0x0040001C / 4 = 0x0100007。op=2，对应高6位000010，再与26位地址字段拼接。

> 建议评分每题4分：格式及字段1分、寄存器/地址1分、完整位串1分、8位十六进制1分。所有机器码与浮点结果已按位计算核对。